4. Egy kezdetben nyugvó, 226-os tömegszámú rádium-atommag ($^{226}_{88}\mathrm{Ra}$) α-bomlása során 15 000 $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$ sebességű α-részecskét bocsát ki.

a) Határozza meg a bomlás során keletkező atommag tömegszámát és rendszámát!

b) Mekkora lesz a bomlás során keletkező atommag sebessége?

c) Határozza meg, hogy a bomlás során keletkező atommag mozgási energiája hány százaléka az α-részecske mozgási energiájának!

(A megoldásban feltehetjük, hogy $m_{proton} = m_{neutron} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$, a magok tömegét a tömeghiány jelenségének figyelmen kívül hagyásával közelíthetjük. Feltehetjük továbbá, hogy a bomlás erőmentes térben következik be, a szétlökődő részecskékre külső erő nem hat.)

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	8 pont	3 pont	13 pont